

한국어 발화의 다중 의도 감지 연구

윤예진^{O1}, 김지수¹², 임정민³, 이정연², 김태욱^{*123}

한양대학교 AI응용학과¹, 인공지능학과², 컴퓨터·소프트웨어학부³

{stillwithyou, jskim1945, kimtaeuk}@hanyang.ac.kr

Multi-Intent Detection for Korean Spoken Language

Yejin Yoon^{O1}, Jisu Kim¹², Jungmin Im³, Jungyeon Lee², Taeuk Kim^{*123}

Dept. of AI Application¹, Dept. of Artificial Intelligence², Dept. of Computer Science³, Hanyang University

요약

한국어 다중 의도 감지(Multi-intent Detection; MID) 연구는 높은 수요에도 불구하고 공개된 한국어 데이터셋의 부족으로 제한적으로 연구가 수행되었다. 본 연구에서는 영어 다중 의도 데이터셋을 번역하여 한국어 데이터셋을 구축하는 과정에서 다양한 번역 최적화 및 현지화 전략을 적용하여 이를 공개한다. 구축한 번역 데이터셋에 대해 영어 다중 의도 감지 최첨단 방법론을 한국어로 적용한 초기의 실험을 진행한 결과를 보고하며 향후 다중 의도 감지 관련 연구의 초석을 마련한다.

1. 서론

최신 연구[1]에 따르면, 사용자 발화 52% 이상이 다중 의도를 포함한다고 보고된 바 있으나, 국내 의도 감지 연구 다수[2-4]는 단일 의도 감지에 집중하고 있다. 이는 공개적으로 연구에 활용 가능한 한국어 다중 의도 및 단일 의도 발화 데이터의 희소함이 주요 원인으로, 이 문제가 관련 연구의 발전을 제한하는 주된 도전 과제로 지적되고 있다.

본 연구는 한국어 다중 의도 발화 데이터셋 개발의 필요성을 강조하며, 오픈 소스로 공개된 영어 다중 의도 발화 데이터셋 중, 최근 공개된 다양한 발화 시나리오를 포함하는 BlendX[5]³를 한국어로 번역하고, 그 결과를 공개한다⁴. 단순 영한 번역에 그치지 않고 번역 품질을 향상시키기 위한 다양한 방법론을 도입했으며, 특히 번역된 결과에 한국 실정에 맞는 현지화 전략을 적용하여 보다 현실적인 데이터셋을 구축하고자 했다. 뿐만 아니라 해당 데이터셋에 대해 기존 영어 다중 의도 감지 최첨단 방법론을 한국어로 적용한 기초적인 실험의 결과를 함께 공유한다. 이러한 접근은 한국어 다중 의도 감지 분야의 연구 개발을 촉진하고, 관련 시스템의 성능을 개선하는 데 크게 기여할 것으로 기대된다.

2. 관련 연구

영어 문화권에서는 기업 주도의 단일 의도 발화 데이터셋이 다수 공개되었고, 이를 기반으로 구축된 다중 의도 발화 데이터셋으로 관련 연구[6-8]가 꾸준히 진행되었다. 다만 대부분의 다중 의도 감지 연구가 활용하는 MixATIS와 MixSNIPS[6] 데이터셋은 두 개 이상의 단일 의도 발화 사이에 연결어 AND('and', 'and also', 'and then' 등)를 명시적으로 추가하여 병합하는 수준에 그쳐, 현실 발화의 복잡성과 다양성을 포괄하지 못한다는 지적이 제기된 바 있다. 최근 연구에서는 이러한 한계를 극복하고자 발화 병합의 다양한 경우를 반영하는 새로운 데이터셋[5]을 공개했다.

최근 연구[2-4]들이 한국어 의도 감지에 주목하고 있으나, 대부분 단일 의도 감지에 집중되어 왔다. 이는 한국어 의도 발화 데이터셋의 부족에 기인했다고 볼 수 있으며, 이로 인해 다중 의도 감지 및 음성 언어 처리 분야에서의 연구 역시 그 진행을 제한하고 있다고 분석할 수 있다.

한편 국내 연구[9-10]에서는 한국어 자원 확보의 어려움을 극복하고자, 영어 등 자원이 풍부한 언어의 공개된 데이터셋을 한국어로 번역하는 접근을 시도했다. 직접 데이터셋을 구축하는 방법 대비 효율적으로 양질의 데이터셋을 확보할 수 있으나, 번역 과정에서 발생된 오류가 데이터 품질을 저하시킬 수 있고, 번역 과정만으로는 한국 실정에 맞지 않는 데이터가

* 이 논문은 2024년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구임. (No.RS-2020-II201373,인공지능대학원지원(한양대학교))
† 본 논문에 동등하게 기여함.

‡ 교신 저자.

³ <https://github.com/HYU-NLP/BlendX>

⁴ <https://github.com/HYU-NLP/BlendX/tree/main/v2.0>

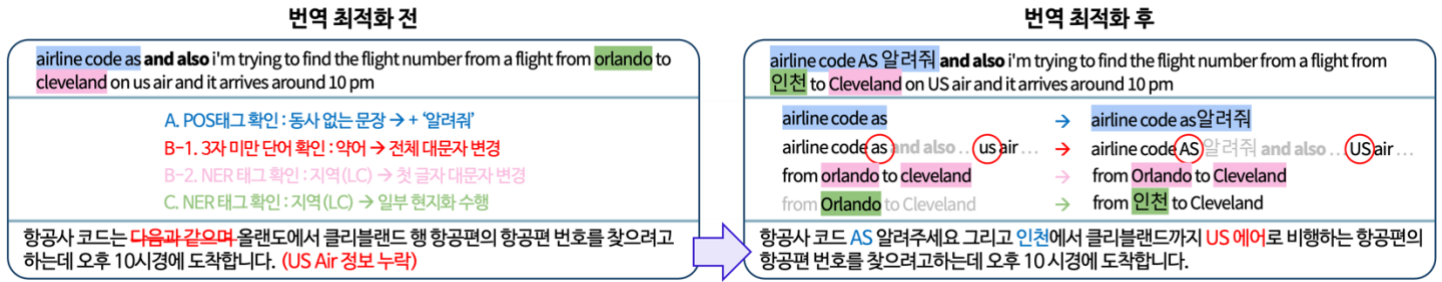


그림 1 다중 의도 발화 번역 예시. 영한 번역 최적화(A, B) 및 현지화(C) 전략 적용의 전과 후 비교.

구축되어 현실성이 충분히 반영되지 못한다는 한계가 있다.

본 연구에서는 국내의 다중 의도 감지와 연구를 촉진하고 보다 현실적인 연구 기반을 마련하고자, 최신의 영어 다중 의도 데이터셋 BlendX[5]를 한국어로 번역하였으며, 번역 품질 향상을 위해 다양한 전략을 적용했다. 구축한 데이터셋으로 다중 의도 감지 작업의 최첨단 성능을 달성한 방법론을 적용한 실험 결과를 함께 보고했다. 본 연구 과정에서 산출된 데이터셋은 오픈소스로 공개할 예정이다.

3. 한국어 다중 의도 발화 데이터셋: KoBlendX

KoBlendX는 세 가지 단일 의도 발화 데이터셋의 각 발화 단위로 최적화 및 현지화 과정을 적용하고, 그 결과를 다중 의도 발화 데이터셋 BlendX에 반영하여 번역 전처리를 수행한다. 내부 초기 분석에서 경험적으로 번역 성능이 가장 우수했던⁵ DeepL API⁶를 번역에 사용했다.

3.1 원본 데이터셋 선정

KoBlendX는 영어 다중 의도 데이터셋인 BlendX[5]를 번역한 데이터셋이다. BlendX는 단일 의도 데이터셋 ATIS, SNIPS, Banking77[7], CLINC150[8]을 기초로 하여, 단일 의도 발화를 다중 의도 발화로 결합한 데이터셋이다. BlendX는 연결어를 사용하여 발화를 결합한 데이터셋[6]의 확장된 버전 4종⁷과 연결어를 사용하지 않고 결합한 경우를 포함한 버전 4종⁸을 아우른다. 본 연구에서는 한국어 번역에 적합하지 않은 SNIPS⁹ 데이터셋을 제외한 ATIS, Banking77, CLINC150의 MixX와 BlendX를 모두 사용하여 총 6개의 서브 데이터셋을 번역하여 한국어 데이터셋을 구축했다. 통계는 표 1과 같다.

3.2 번역 최적화 전략

상용 번역 API를 활용하여 다른 언어의 데이터셋을 한국어로 번역하는 것은 다양한 오류를 야기한다. 그림 1 좌측의 번역 최적화 적용 이전 예시는 번역의 성능을 저하시킬 가능성에 대한 고려가 전혀 없는 단순 번역 결과를 보여준다. 이와 같이 원문을 그대로 번역할 경우, 일부 정보가

표 1 번역에 사용한 MixX 및 BlendX의 데이터 통계.

		Training	Dev	Test	Total
MixX	ATIS	18,000	1,000	1,000	20,000
	Banking77	32,340	1,796	1,796	35,392
	CLINC150	48,824	2,639	2,639	54,102
BlendX	ATIS	20,250	1,125	1,125	22,500
	Banking77	36,390	2,009	2,021	40,420
	CLINC150	54,896	2,889	2,977	60,762

번역 결과에 누락되거나 의미가 변질되는 등, 번역 품질이 크게 저하된다. 본 연구에서 제안하는 번역 전략은 경험적으로 번역 전에 문제가 발생할 가능성이 있는 요소를 식별하고, 번역 과정에서 이를 회피할 수 있도록 처리한 다음 번역을 수행함으로써 그림 1 우측 영역과 같이 번역 품질을 상당수준 끌어올릴 수 있었다. 번역 최적화 과정은 (A) 어미 추가 단계를 거친 이후 (B) 대문자화를 적용하는 방식, 문장 앞에 "please"를 추가하는 순서로 진행한다.

어미 추가 단계(A) 그림 1 좌측 A의 "airline code as ..."와 같이 동사 등 용언이 생략된 발화를 번역할 때 의도가 손실되는 문제¹⁰를 해결하기 위해 적용하였다. 다중 의도 발화로 결합되기 이전의 단일 의도 발화에 품사태깅(POS-Tagging)을 수행하여 그 결과에 따라 발화에 동사와 조동사가 존재하지 않을 때, 발화 마지막에 "알려줘", "해줘" 등의 어미를 추가했다. 다만 CLINC150은 동사와 조동사가 없음에도 어미를 추가할 경우 발화가 부자연스럽거나 의도를 해치는 경우가 발생할 수 있었다. 이에 각 문장의 의도를 기준으로 어미를 붙이거나 붙이지 않는 경우로 분리하여 처리했다.

대문자화 단계(B) 원본 데이터셋이 모두 소문자로 표기되어 있기 때문에, 그림 1 B-1과 같이 "as", "us"와 같은 약어 및 고유명사가 중의적으로 인식되어 번역이 잘못 이루어지는 경우가 발생했다. 이를 해결하고자 (1) 미국의 지명, 공항, 항공사의 약어를 포함하는 별도 데이터셋^{11,12}을 기준으로 약어 글자 전체에 대한 대문자화 처리를 진행한다. (2) 이후 개체명 인식(Named Entity Recognition; NER) 모델¹³을 활용하여 지역, 단체, 사람 이름 등의 고유명사를 감지하고, 이들의 첫 글자에 대해 대문자화를 적용한다(B-2).

경험적 방법 추가적으로, 번역할 발화 앞에 "please"를

⁵ 구글 번역, 파파고 번역을 비교군으로 7명의 검수자가 번역 품질을 비교했다.

⁶ <https://www.deepl.com/translator>

⁷ MixATIS, MixSNIPS, MixBanking77, MixCLINC150

⁸ BlendATIS, BlendSNIPS, BlendBanking77, BlendCLINC150

⁹ SNIPS에는 영어 외 언어의 발음 그대로를 영문으로 옮긴 표현, 구두점 삭제 및 소문자로 전처리되어, 일상 발화와 구분되지 않는 저작물의 제목 등 번역을 방해하는 요소가 데이터셋 전반에 걸쳐 존재한다.

¹⁰ 용언이 없더라도 단일 발화의 번역에는 오류가 없으나, 용언이 생략되지 않은 다른 발화와 결합된 다중 의도 발화를 번역하는 경우, 용언이 없는 발화가 다른 발화의 용언에 맞추어 번역되는 현상이 발생, 의도가 훼손되었다.

¹¹ <https://data.world/data-society/air-traffic-passenger-data>

¹² <https://www.kaggle.com/datasets/usdot/flight-delays?select=airports.csv>

¹³ <https://huggingface.co/dslim/bert-base-NER-uncased>

표 2 SOTA 방법론에 대한 실험 결과. (metric: 정확도)

	Training	Test	ATIS	Banking77	CLINC150
TFMN	MixX	MixX	71.40	64.76	72.83
	MixX	BlendX	59.29	48.89	57.71
	BlendX	BlendX	62.67	51.71	64.23
SLIM	MixX	MixX	54.90	70.55	84.73
	MixX	BlendX	50.31	51.01	75.38
	BlendX	BlendX	54.49	51.51	76.65

더하는 것만으로도 번역 성능이 향상되는 사실을 경험적으로 확인하여, 원문 발화에 "please"가 존재하지 않는 경우에만 "please"를 일괄적으로 삽입한 후 번역을 수행했다.

3.3 현지화 전략(C)

원본 데이터셋은 구축한 국가의 문화를 반영하여 지명, 인명 등의 고유명사가 포함되어 있다. 이를 한국어로 단순 번역할 경우, 한국의 실정에 맞지 않아 실제 발화의 현실감을 충분히 반영하지 못하는 한계가 발생한다. 본 연구에서는 이를 극복하고자 그림 1의 우측 C와 같이, 현지화 전략을 고안했다. 현지화 대상은 고유명사가 한국의 것으로 바뀌어도 발화의 의미적 자연스러움이 유지되는 경우로 한정하였으며, 선택된 일부 고유명사를 한국에 어울리는 고유명사로 치환하는 방식을 사용했다. 또한 현지화 수행 전에 데이터셋에서의 각 고유명사의 발생 빈도를 확인하여 현지화 된 데이터의 빈도가 지나치게 적거나 많아지지 않도록 적절한 후보를 물색했다.

위 과정을 거쳐 최종적으로 ATIS의 항공 도메인 발화에서 일부 공항과 지명을 한국의 공항과 지명으로 치환하였으며, CLINC150의 경우 금융 도메인 발화에서 미국 카드사와 은행의 이름을 한국의 카드사와 은행의 이름으로 치환했다.

4. 실험 및 실험 결과

4.1 실험 준비

본 연구에서 구축한 한국어 다중 의도 발화 데이터셋으로 최첨단 방법론에 대한 실험을 진행한다. 기준으로 삼은 모델은 TFMN[11]과 SLIM[12]¹⁴ 두 가지로 성능을 측정했다.

TFMN은 주어진 다중 의도 발화에 존재하는 의도의 개수 k 를 먼저 예측한 이후, 전체 의도에 대한 확률 분포를 예측하고 상위 k 개의 의도를 선택하는 방법론이다. SLIM은 다중 레이블 분류(Multi-label Classification)에 해당하는 다중 의도 감지를 연속적인 이진 분류(Binary Classification) 문제로 처리한다. 구체적으로는 모든 개별 의도를 sigmoid 함수를 거친 확률 값으로 나타내고 특정 임계치($\tau > 0.5$)를 넘는 의도들을 최종 다중 의도 예측으로 선택한다.

4.2 실험 결과

표 2는 KoBlendX에 대해 영어 다중 의도 감지 최첨단 방법론을 한국어로 구현 및 적용한 실험 결과를 나타낸다.

선행 연구[5]의 실험 결과와 마찬가지로, 한국어에서도 최첨단 방법론들이 MixX를 학습하고 BlendX를 추론할 경우, 최대 15%까지 성능 하락이 발생하는 등, BlendX를 어려워하는 경향성이 유지되었다. 이 경향은 앞서 서술한 MixX와 BlendX의 결합 방식의 차이¹⁵에서 기인하는 것으로, 본 연구에서 적용한 방법론으로 영한 번역을 수행할 때, 원본 데이터셋의 다양한 결합 방법론에서 발생하는 복잡도 차이가 적절히 드러나도록 번역되었다는 사실을 입증한다.

5. 결론 및 향후 연구

본 연구는 영어 데이터셋을 번역한 한국어 다중 의도 데이터셋 KoBlendX를 구축했다. 또한 영어 다중 의도 감지의 최첨단 방법론을 한국어로 구현하여 이 데이터셋에 대한 초기 실험을 진행하여 최신 연구의 통찰을 공유했다. 향후 제안한 데이터셋을 활용하여, 복잡한 한국어 다중 의도 발화에 대한 의도 감지 알고리즘을 개발하는 연구를 수행할 계획이다.

참고 문헌

- [1] Gangadharaiah et al. "Joint Multiple Intent Detection and Slot Labeling for Goal-Oriented Dialog." In *NAACL*, 2019.
- [2] 고동률 외. "SBERT-Eclass: 대화 시스템의 의도 분류를 위한 개체 속성 중심의 문장 임베딩 모델." 한국정보과학회 학술발표논문집, 2023.
- [3] 김지은 외. "대화 시스템 구축을 위한 딥러닝 기반 의도 분류 모델 성능 비교." 한국정보과학회 학술발표논문집, 2020.
- [4] 정민수 외. "유사도 기반의 한국어 발화 의도 인식을 위한 임베딩 방식 비교." 한국정보과학회 학술발표논문집, 2020.
- [5] Yoon et al. "BlendX: Complex Multi-Intent Detection with Blended Patterns." In *LREC-COLING*, 2024.
- [6] Qin et al. "AGIF: An Adaptive Graph-Interactive Framework for Joint Multiple Intent Detection and Slot Filling." In *EMNLP Findings*, 2020.
- [7] Casanueva et al. "Efficient Intent Detection with Dual Sentence Encoders." In *NLP4ConvAI*, 2020.
- [8] Larson et al. "An Evaluation Dataset for Intent Classification and Out-of-Scope Prediction." In *EMNLP-IJCNLP*, 2019.
- [9] 신지수 외. "기계번역을 활용한 한국어 언어폭력 데이터셋의 구축." 한국정보과학회 학술발표논문집, 2022.
- [10] 김보은 외. "KoDoc2dial: 문서 기반 대화를 위한 한국어 대화 데이터셋." 한국정보과학회 학술발표논문집, 2022.
- [11] Chen et al. "A Transformer-based Threshold-Free Framework for Multi-Intent NLU". In *COLING*, 2022.
- [12] Cai et al. "Slim: Explicit Slot-Intent Mapping with Bert for Joint Multi-Intent Detection and Slot Filling." In *ICASSP*, 2022.

¹⁴ 두 방법론 모두 의도 감지와 슬롯 채우기를 같이 학습(jointly-learning)하는 방식으로 구현되었으나, 본 연구에서는 집중하고자 하는 의도 감지만을 구성하여 구현했다.

¹⁵ MixX는 연결어가 존재하도록 결합된 발화만으로 구성되었고, BlendX는 연결어가 존

재하기도, 그렇지 않을 수도 있도록 결합된 발화를 포함하기 때문에, BlendX의 구조적 복잡도가 더 높다고 할 수 있다.